บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE: solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

เอกสารข้อมูลอุปกรณ์ โซลาร์ เอสส์ · ตุลาคม 2569

แผงโซลาร์

แผง back-contact จาก LONGi และ AIKO

ก้าวล่าสุดของการพัฒนาที่ต่อเนื่องมายาวนาน และนี่คือเส้นทางของแผงโซลาร์กว่าจะมาถึงจุดนี้

แผงโซลาร์แต่ละรุ่นเปลี่ยนแสงแดดปริมาณเท่าเดิมให้เป็นไฟฟ้าได้มากขึ้นทีละน้อย

1. **อะมอร์ฟัสและฟิล์มบาง (thin film)**ชั้นซิลิคอนหรือวัสดุอื่นบาง ๆ เคลือบบนกระจกหรือแผ่นยืดหยุ่น ราคาถูก น้ำหนักเบา และคุ้นตาจากเครื่องคิดเลขพกพา แต่กำลังผลิตต่ำ หลังคาจึงต้องใช้พื้นที่มากเพื่อให้ได้ไฟเพียงเล็กน้อย
2. **โมโนคริสตัลไลน์ (Monocrystalline)**เซลล์ที่ตัดจากผลึกซิลิคอนเดี่ยว ให้กำลังผลิตมากขึ้นในพื้นที่เท่าเดิมและอายุใช้งานยาวกว่า จึงกลายเป็นมาตรฐานของงานหลังคา
3. **PERC**เพิ่มชั้นสะท้อนแสงที่ด้านหลังเซลล์ เพื่อส่งแสงที่ยังไม่ถูกใช้กลับเข้าไปในซิลิคอนให้ดูดซับได้อีกรอบ
4. **Bifacial (รับแสงสองหน้า)**เป็นกระจกทั้งสองด้าน แผงจึงรับแสงที่สะท้อนจากพื้นหรือหลังคาเข้าทางด้านหลังได้ด้วย
5. **Back contact (HPBC และ ABC)**ย้ายเส้นโลหะนำไฟฟ้าทั้งหมดไปไว้ด้านหลังเซลล์ ด้านหน้าจึงไม่มีสิ่งใดบังแสง และหน้าเซลล์ทั้งแผ่นทำงานได้เต็มที่

แผงมาตรฐานของเรา

LONGi HPBC

HPBC ย่อมาจาก Hybrid Passivated Back Contact เป็นเทคโนโลยีในแผงตระกูล Hi-MO X10 ของ LONGi เมื่อไม่มีบัสบาร์ที่ด้านหน้า แสงจึงเข้าถึงเซลล์ได้มากขึ้น และหน้าแผงเป็นสีดำล้วนเรียบสวย

ให้กำลังผลิตต่อแผงสูง ระบบขนาดเท่าเดิมจึงใช้แผงน้อยลง จุดยึดบนหลังคาน้อยลง และใช้สายน้อยลง ทั้งยังรับมือได้ดีกว่าเมื่อบางส่วนของแผงโดนเงาจากต้นไม้ เสา หรือหลังคาข้างเคียง

ที่เราติดตั้งด้วยเช่นกัน

AIKO ABC

ABC ย่อมาจาก All Back Contact ใช้ในแผงตระกูล Neostar ของ AIKO ขั้วบวกและขั้วลบอยู่ด้านหลังเซลล์ทั้งคู่ ด้านหน้าจึงโล่งทั้งหมด

เป็นหนึ่งในแผงสำหรับหลังคาที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในตลาด และรับมือกับเงาบังบางส่วนได้ดี เหมาะกับหลังคาขนาดเล็กหรือรูปทรงจำกัดที่ทุกตารางเมตรมีค่า

SOLAR ESS www.solaress.org

เปรียบเทียบ · ตุลาคม 2026

AIKO หรือ LONGi?

ด้านเทคโนโลยี ทั้งสองยี่ห้อแทบไม่ต่างกัน กำลังไฟลดลง 0.26% ต่อ °C เท่ากัน เสื่อมตามอายุในอัตราเดียวกัน และรับประกันสินค้า 15 ปี รับประกันประสิทธิภาพ 30 ปีเหมือนกัน ในขนาดแผงเท่ากัน AIKO ที่จำหน่ายในไทยให้กำลัง 670 W ส่วน LONGi ให้ 650 W

ด้านราคา ไม่มียี่ห้อใดชนะชัดเจน ราคาต่อวัตต์ในร้านค้าไทยใกล้เคียงกัน LONGi เป็นบริษัทที่ใหญ่กว่า ส่งมอบแผงมากกว่าราวสามเท่า เราเลือกระหว่างสองยี่ห้อจากพื้นที่หลังคาและราคาจากผู้จำหน่ายในขณะนั้น

สอบถามราคาและการออกแบบสำหรับพื้นที่ของคุณ นัดปรึกษาได้ที่ www.solaress.org หรือ LINE: solaress1 คุณวุฒิและใบรับรองทั้งหมดจะนำเสนอเมื่อร้องขอ หรือเมื่อสิ้นสุดสัญญา

SOLAR ESS
www.solaress.org